

Informe Final del Proyecto de Software Orientado a la web BarberShop M&A

Aprendiz

Juan Rodríguez

Samuel Linares

Daniel Díaz

Jimena Hernández

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de

Software Ficha 20251

19 de agostos de 2025

Resumen(ultimas)

Abstract(ultimas)

Tabla de Contenido

Introducción	11
Planteamiento del Problema	13
Descripción del Problema	13
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
Justificación del Proyecto	15
Alcance del Proyecto	16
Matriz de Riesgo	17
Elicitación de Requisitos	19
Identificación de Procesos	19
Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente .	
22 Elección de la Técnica de Recolección de la Información	22
Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)	22
Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información	29
Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)	29
Resultados de Encuesta a Clientes	30
Resultados de Observación Directa	31
Organización de la Información Recolectada	32
Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada, Aplicando Estándares de Requerimientos	35
Requerimientos Funcionales	35
Requerimientos No Funcionales	37
Requerimientos Normativos	39
Propuesta Técnica	40
Reglas del Negocio	43
Análisis de la Especificación de Requisitos del Software	45
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)	45
Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad	47
Diagramas de Actividades, y Secuencias	52
Construir el Modelo de Dominio del Sistema	56
El modelo entidad relación	56

Diseño de la Solución del Software de acuerdo con los Procedimientos y Requisitos Técnicos	58
Arquitectura del software (diagrama de componentes), y patrones de diseño de software	58
Diagrama de despliegue	59
Diseño Front-End - Interfaces Gráficas de Usuario	60
Interfaces Gráficas de Usuario Móviles	65
Mapa de Navegación	68
Determinar Tipos de Bases de Datos	70
Modelo de Datos Diagrama ER Normalización base de datos (tercera forma normal)	70
Diccionario de Datos	72
Políticas de Seguridad de los Datos	74
Protección de acceso	75
Confidencialidad	75
Integridad	75
Disponibilidad	75
Privacidad	75
Seguridad en las comunicaciones	76
Gestión de incidentes	76
Control de copias de seguridad	76
Construcción del Software	77
Tabla Usuarios	77
Tabla Clientes	77
Tabla Productos / Inventario	78
Tabla Ventas	78
Tabla Detalle de Ventas	78
Tabla Domicilios	79
Tabla Hotel de Plantas	79
Tabla Detalle de Hotel de Plantas	80
Objetos de la Base de Datos (procedimientos almacenados, vistas, disparadores)	80
Esquemas de Seguridad de los Datos	83
Codificación del Software de acuerdo con el Diseño Establecido	85
Front End	85
Estándar de Codificación	94
Convenciones de Nombres	94

Código Fuente de los Módulos del Software Web y Móvil	96
Servicios Web	109
Control de Versiones	111
Pruebas del Software	114
Planeación y diseño de la Pruebas a Nivel Unitario(módulos), con base en los Requerimientos Funcionales y no Funcionales	114
Requerimientos Funcionales para Validar	114
Requerimientos No Funcionales para Validar	115
Diseño de las Pruebas Unitarias	115
Camino básico	116
Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos	117
Corrección de Errores, y Documentación de Estos	119
Correcciones Realizadas	119
Evidencia de Corrección	120
Manejo de Alertas / Excepciones	121
Planeación y Diseño de las Pruebas a Nivel Sistema, con Base en los Requerimientos Funcionales y No Funcionales	122
Requerimientos Funcionales para Validar	122
Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos	125
Corrección de Errores, y Documentación de Estos	126
Correcciones Realizadas	126
Plan de Despliegue	128
Hosting	128
Dominio y Subdominio	128
Costos estimados	129
Implantación del Software	130
Plan de Capacitación de Usuarios del Sistema	131
Manual del Usuario	131
Acceso al Sistema	131
Módulos del Sistema	132
Copias de Seguridad de Datos y Respaldos	133
Tipos de Copias de Seguridad	133

Frecuencia de Respaldos	134
Medios de Almacenamiento	134
Política de Retención	134
Restauración de Datos	134
Acuerdos de Nivel de Usuario	135
Adopción de Buenas Prácticas en el Proceso de Desarrollo de Software	137
Conclusión	139
Glosario	140
Bibliografía	142
Apéndices	143

Lista de Figuras

Figura 1 Mapa de procesos	21
Figura 2 Mockup dashboard de ventas	45
Figura 3 Mockup del hotel de plantas	46
Figura 4 Mockup de las órdenes	46
Figura 5 Mockup de gestión de usuarios del administrador	47
Figura 6 Casos de uso sistema general	47
Figura 7 Casos de uso modulo hotel de plantas	48
Figura 8 Casos de uso de domicilios	49
Figura 9 Casos de uso módulo de inventario	50
Figura 10 Casos de uso módulo de ventas	51
Figura 11 Diagrama de actividades gestión de vivero	53
Figura 12 Diagrama de secuencia modulo hotel plantas	54
Figura 13 Diagrama de secuencia domicilios	54
Figura 14 Diagrama de secuencia modulo inventario	55
Figura 15 Diagrama de secuencia módulo de ventas	55
Figura 16 Diagrama de clases sistema de gestión del vivero	56
Figura 17 Modelo entidad-relación (notación moderna)	57
Figura 18 Diagrama de componentes	58
Figura 19 Diagrama de despliegue	59
Figura 20 Front del dashboard administrativo	60
Figura 21 Front de orders (pedidos)	61
Figura 22 Front de sales (ventas)	61
Figura 23 Front gestión de inventario	62
Figura 24 Front registro de producto	62
Figura 25 Front editar producto	63
Figura 26 Front registrar reserva al hotel de plantas	63
Figura 27 Front detalles de la consulta de la reserva	64
Figura 28 Front de la gestión de usuarios	64
Figura 29 Front de los resúmenes de reportes	65
Figura 30 Front del dashboard desde el punto de vista móvil	66
Figura 31 Front de ventas desde el punto de vista móvil responsive	67
Figura 32 Front desde el punto de vista móvil de los reportes	67
Figura 33 Front dashboard landscape	68
Figura 34 Modelo relacional de Viverapp	71
Figura 35 Ramas de GitHub	112
Figura 36 Captura de pantalla repositorio	113
Figura 37 Prueba registro de planta	125
Figura 38 Prueba reserva hotel de plantas	126
Figura 39 Prueba de stock sin productos	126
Figura 40 Corrección prueba alerta stock	127
Figura 41 Guía para iniciar sesión	131

Lista de Tablas

Tabla 1 Matriz de riesgos del proyecto	17
Tabla 2 Organización de la información recolectada	32
Tabla 3 Resultados cuantitativos	33
Tabla 4 Resultados observación directa	34
Tabla 5 Síntesis comparativa	34
Tabla 6 Cuadro de requerimientos funcionales	35
Tabla 7 Cuadro de requerimientos no funcionales	37
Tabla 8 Requerimientos normativos	39
Tabla 9 Caso de uso extendido registrar estancia	48
Tabla 10 Caso de uso extendido validación estancia	49
Tabla 11 Caso de uso extendido de domicilios	50
Tabla 12 Diccionario de datos	72
Tabla 13 Casos de prueba	115
Tabla 14 Resultados pruebas funcionales	118
Tabla 15 Resultados pruebas no funcionales	118
Tabla 16 Tipos de alertas / excepciones	121
Tabla 17 Casos de prueba a nivel de sistema	123
Tabla 18 Costos estimados	129
Tabla 19 Definición de términos para Viverapp	140

Lista de Apéndices

Apéndice A Script del Front

143

Introducción

La industria de la belleza ha experimentado una transformación significativa los últimos años, impulsada por la creciente demanda de experiencias personalizadas, servicios ágiles y una gestión empresarial más eficiente. En este contexto, las barberías y peluquerías han dejado de ser simples espacios de corte y arreglo personal para convertirse en centros especializados que ofrecen una experiencia integral de bienestar, estilo y atención al detalle. Esta evolución ha traído consigo nuevos retos: la necesidad de adaptarse a un cliente más informado y exigente, optimizar los recursos internos, y mantenerse competitivo en un mercado cada vez más dinámico.

A pesar de estos avances, una gran parte de los establecimientos aún opera bajo esquemas tradicionales que limitan su capacidad de crecimiento. La gestión manual de citas, el registro físico de clientes y la ausencia de indicadores claros sobre el rendimiento del negocio son solo algunas de las barreras que impiden una operación eficiente. Esta desconexión entre la modernización del servicio y la administración interna representa una oportunidad clave para la implementación de soluciones tecnológicas accesibles, escalables, y adaptadas a las necesidades reales del sector.

Este documento propone el desarrollo de un sistema de información integral para barberías, diseñado para automatizar y centralizar los procesos operativos críticos: programación de citas, gestión de clientes y registro e historial de citas. La digitalización de estos procesos no solo permite reducir errores y tiempos improductivos, sino que también fortalece la relación con los clientes mediante funcionalidades como recordatorios automáticos, seguimientos de preferencias y promociones personalizadas. En última instancia, se busca transformar la manera en que estos negocios operan, dotándolos de herramientas que les permitan crecer de forma ordenada, profesional y sostenible.

Planteamiento del Problema

Descripción del Problema

Las barberías, especialmente aquellas que operan como negocios independientes o familiares, suelen enfrentar desafíos relacionados con la administración de sus procesos. Muchos de estos establecimientos gestionan sus operaciones utilizando agendas físicas, hojas de cálculo o incluso confiando en la memoria, lo cual conlleva a una serie de dificultades que afectan directamente el desempeño del negocio y la experiencia del cliente.

Uno de los principales problemas es la desorganización en la programación de citas, lo cual genera retrasos, confusión en los horarios y pérdidas de clientes por tiempos de espera excesivos. Además, la falta de un sistema centralizado impide registrar adecuadamente la información de clientes, dificultando el seguimiento de sus preferencias o servicios previos, lo que limita la personalización del servicio.

Asimismo, las barberías que no utilizan herramientas digitales tienen menos capacidad para competir con negocios más modernos que ofrecen reservas en línea, promociones automáticas o pagos digitales. Esta desventaja tecnológica limita el crecimiento del negocio, la fidelización de clientes y su posicionamiento en el mercado.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar un sistema de información que permita automatizar y centralizar todos estos procesos, facilitando la gestión diaria, mejorando la experiencia del cliente y contribuyendo al crecimiento del negocio. Un software adaptado a las necesidades específicas de una barbería puede marcar la diferencia entre un negocio estancado y uno competitivo y eficiente.

Objetivo General

Diseñar un sistema de información integral para barberías que permita automatizar y optimizar los procesos operativos, administrativos y comerciales del negocio, abarcando la gestión de clientes, reservas digitales, seguimiento de personal, analítica financiera y fidelización, bajo interfaces responsivas y altos estándares de seguridad de la información.

Objetivos Específicos

Diseñar las interfaces de usuario e interfaz visual, garantizando que la navegación sea intuitiva, responsiva, amigable y accesible tanto desde dispositivos móviles como de escritorio para el personal y los clientes.

Diseñar la estructura de la base de datos y la arquitectura del sistema, organizando la información referente a usuarios, citas, evaluaciones de desempeño, registros financieros y estrategias de fidelización.

Desarrollar un módulo de gestión de clientes que permita almacenar y consultar datos personales, historial de servicios, preferencias y frecuencia de visitas, facilitando una atención personalizada

Implementar un sistema digital de reservas y gestión de citas, con control de disponibilidad, asignación de horarios, confirmaciones automáticas y recordatorios vía correo electrónico o mensajes.

Incorporar herramientas de análisis financiero, como reportes de ingresos y egresos, para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Establecer un sistema de fidelización de clientes, mediante promociones personalizadas, descuentos por frecuencia de visitas y seguimiento de fechas especiales como cumpleaños.

Ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad y de integración en el sistema para verificar la precisión del agendamiento, la generación de reportes financieros y la respuesta de la interfaz responsiva.

Desplegar la plataforma e implementar protocolos de seguridad y privacidad de los datos, asegurando la autenticación de usuarios, respaldos automáticos y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de información.

Justificación del Proyecto

La implementación de un software de gestión en una barbería tiene un impacto directo en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. Automatizar procesos clave como la programación de citas, la administración de clientes, permite al equipo enfocarse en brindar un mejor servicio en lugar de ocuparse de tareas repetitivas y propensas a errores.

El sistema propuesto facilitará la organización interna, permitiendo que cada barbero consulte rápidamente las citas del día, los servicios realizados a cada cliente y las observaciones anteriores, lo que se traduce en un trato más personalizado. También permite reducir las ausencias mediante recordatorios automáticos vía WhatsApp, mejorando el flujo de atención diaria.

Además, permite tener reportes claros de ingresos, servicios más demandados, desempeño del personal, lo cual es esencial para la toma de decisiones estratégicas.

La digitalización también mejora la imagen del negocio, proyectando una barbería moderna, profesional y alineada con las expectativas de los clientes actuales, quienes valoran la comodidad de agendar citas en línea, recibir notificaciones o tener una atención personalizada. Este proyecto, por tanto, tiene justificación tanto técnica como económica y comercial, siendo una inversión de crecimiento, competitividad y sostenibilidad del negocio.

Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema de información web orientado a la gestión operativa y administrativa de barberías de pequeña y mediana escala. La solución permitirá optimizar la administración interna mediante los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de usuarios y roles
- Registro y gestión de clientes
- Programación y control de citas
- Historial de servicios

- Módulo de ingresos
- Módulo de reportes

La plataforma será desarrollada bajo arquitectura web responsive, permitiendo su acceso desde dispositivos móviles y de escritorio mediante un navegador estándar, sin requerir la instalación de software local en los equipos del cliente.

Matriz de Riesgo

Esta matriz identifica riesgos relevantes, su probabilidad de ocurrencia, el impacto potencial en el proyecto, y propone acciones de mitigación o respuesta, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R1	Requerimientos mal definidos por parte del cliente	Alta	Alta	Crítica	Realizar entrevistas detalladas, validación de requerimientos con el cliente y actas de aprobación
R2	Cambios frecuentes en los requerimientos	Medio	Alta	Alta	Gestionar cambios con un comité y documentar cada solicitud
R3	Mala estimación de precios y costos	Alta	Alta	Crítica	Cronograma detallado con márgenes de contingencia y control de avances.
R4	Dificultad para levantar información completa del negocio	Media	Media	Media	Aplicar varias técnicas de elicitación (entrevistas, observación, encuestas)
R5	Falta de participación del cliente en la etapa de análisis	Alta	Alta	Crítica	Definir reuniones periódicas obligatorias y actas de compromiso
R6	Falta de claridad en la arquitectura del sistema	Baja	Alta	Media	Revisiones técnicas con el equipo y validación con un arquitecto de software

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R7	Errores en la definición de interfaces de usuarios	Media	Media	Media	Uso de prototipos y pruebas de usabilidad con usuarios reales
R8	Mala asignación de tareas entre desarrolladores	Media	Alta	Alta	Uso de metodologías ágiles (Scrum), reuniones diarias de control
R9	Retrasos por desconocimiento de tecnologías	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones previas, apoyo entre pares, documentación de buenas prácticas
R10	Fallos de integración entre módulos	Media	Alta	Alta	Integración continua y pruebas automatizadas
R11	Cobertura insuficiente de pruebas	Media	Alta	Alta	Plan de pruebas detallado con unitarias, integración y aceptación
R12	Errores críticos no detectados antes de entrega	Baja	Crítica	Crítica	QA estricto, pruebas automatizadas y pruebas con usuarios finales
R13	Resistencia al cambio por parte de barberos y personal	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones, manual de usuario y soporte inicial
R14	Fallos en la migración de datos de clientes antiguos	Media	Alta	Alta	Plan de migración con respaldo pruebas piloto antes de despliegue
R15	Rotación del personal del equipo de desarrollo	Media	Media	Media	Documentación exhaustiva y trabajo colaborativo para evitar dependencia

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R16	Poca comunicación entre cliente y equipo	Alta	Alta	Crítica	Reuniones periódicas, actas de compromiso y herramientas colaborativas
R17	Sobrecostos por falta de control financiero	Media	Alta	Alta	Monitoreo de gastos, control de presupuesto semanal y plan de contingencia
R18	Pérdida de documentación del proyecto	Baja	Media	Media	Almacenamiento en la nube con respaldos y control de versiones
R19	Deserción de un integrante del grupo	Alta	Alta	Crítica	Prevenir con roles claros, detectar con reuniones de seguimiento y mitigar redistribuyendo tareas con un plan de respaldo

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025). Se considera para la probabilidad Baja / Media / Alta. En el impacto qué tan grave sería el efecto si ocurre y en el nivel de riesgo la evaluación combinada de probabilidad e impacto.

Elicitación de Requisitos

Identificación de Procesos

El mapa de procesos del sistema de gestión integral para la barbería permite identificar, organizar y visualizar de manera clara las actividades principales que garantizan el funcionamiento del negocio. A través de este esquema se representan los procesos estratégicos, que orientan la toma de decisiones, la fidelización de clientes y la mejora continua; los procesos misionales, que corresponden a la programación de citas, atención del servicio, registro de ventas e historial del cliente; y los procesos de apoyo, que aseguran el soporte operativo mediante la gestión de usuarios, seguridad de la información y mantenimiento tecnológico.

Este mapa ofrece una visión global que facilita la optimización de los tiempos de atención, el control de la agenda del personal y la eficiencia en las operaciones diarias.

Los procesos misionales o procesos de negocio (Core Business) son los que directamente generan valor al cliente:

- Gestión de Citas y Agendamiento
 - Reserva y programación de citas en línea y presenciales.
 - Asignación de turnos según disponibilidad del barbero.
 - Modificación, reprogramación y cancelación de citas.
 - Control del estado de la cita (pendiente, finalizada).
- Gestión de Servicios y Atenciones
 - Registro de los servicios prestados (corte, barba, perfilado...).
 - Consulta e historial de preferencia de servicios por cliente.
 - Asignación del barbero responsable de la atención.
- Gestión de Ventas y Cobros
 - Registro de pagos de servicios.

- Control de métodos de pago.
- Registro de ingresos por barbero y turno.
- Gestion de Clientes
 - Registro e identificación de clientes (datos de contacto).
 - Historial de visitas y servicios contratados.
 - Registro de notas o preferencias especiales del cliente.

Los procesos de apoyo (Soporte interno) son:

- Soporte Tecnológico e Infraestructura Web
 - Alojamiento y disponibilidad de la aplicación web (Hosting y servidor).
 - Mantenimiento de la base de datos relacional y gestión de respaldos (backups).
 - Optimización de la interfaz adaptativa (Responsive Design) para el correcto despliegue en dispositivos móviles y de escritorio.
- Seguridad y Privacidad
 - Protección de datos personales de clientes y personal operativo.
 - Control de integridad de datos y restricción de accesos no autorizados a las funciones administrativas.
- Gestión Administrativa y Reportes de Control
 - Consolidación de información operativa para el monitoreo del negocio
 - Generación de reportes de desempeño e ingresos por periodo o por barbero

En los procesos administrativos (Gestión organizacional) se tienen:

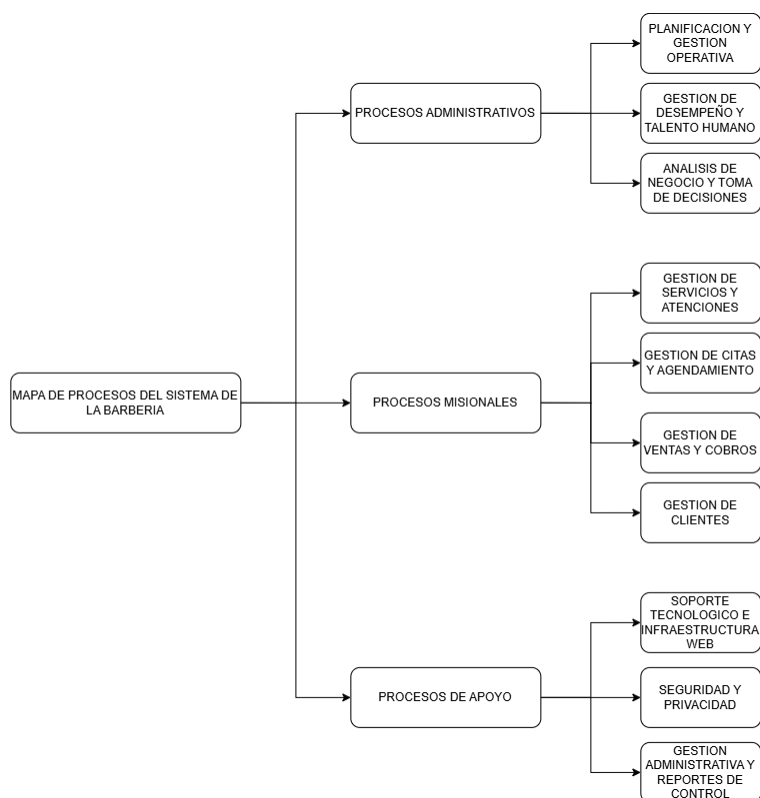
- Planificación y Gestión Operativa
 - Definición de horarios de atención, turnos de trabajo y disponibilidad del personal.
 - Establecimiento de tarifas para los servicios ofrecidos.

- Definición de políticas de cancelación, reservas, y tiempo de tolerancia para las citas.
- Gestión de Desempeño y Talento Humano
 - Asignación y control de responsabilidades según el rol.
 - Monitoreo de productividad, número de servicios prestados e ingresos generados por cada barbero.
- Análisis de Negocio y Toma de Decisiones (arreglar estilo)
 - Revisión de métricas clave a través del módulo de reportes.
 - Evaluación financiera para la optimización de costos y ajuste de precios.
 - Planificación de estrategias de fidelización de clientes y promociones comerciales.

El siguiente mapa de procesos que muestra Figura 1, es la estructura general de la gestión, facilitando la comprensión de los flujos y su contribución a los objetivos institucionales.

Figura 1

Mapa de procesos



Nota. Elaboración propia, realizada en Draw.io (2026)

Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente

Este proceso permite obtener los requerimientos clave del software para la Barbería M&A, garantizando que la solución responda a las necesidades del negocio y de sus clientes.

Elección de la Técnica de Recolección de la Información

La **entrevista semiestructurada** es una técnica cualitativa que permite obtener información detallada y profunda a través de una conversación guiada por preguntas previamente definidas, pero con flexibilidad para adaptarse a las respuestas del entrevistado. Se utilizó para conocer la experiencia de la administradora y los barberos de M&A respecto al agendamiento de citas, la atención al cliente, la venta de productos y la gestión del personal.

La **encuesta** es un instrumento cuantitativo que recopila datos estandarizados de un grupo de personas mediante un cuestionario estructurado. Se aplicó a los clientes de la barbería con el fin de medir su nivel de satisfacción, identificar necesidades y conocer las expectativas frente a la implementación de un sistema web/app que optimice el agendamiento de citas y la atención.

Finalmente, la **observación directa** consiste en el registro sistemático y objetivo de las actividades y comportamientos en el lugar donde ocurren los procesos. En este caso, se utilizó para analizar de primera mano cómo se realiza actualmente el agendamiento de citas por WhatsApp, la atención en silla y la venta ocasional de productos, identificando tiempos, dificultades y pasos manuales.

Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)

En la Entrevista semiestructurada el objetivo es obtener información cualitativa profunda sobre procesos actuales, necesidades, problemas y expectativas (administradora y barberos de M & A).

Formato: cuestionario corto, combinación de opciones múltiples y escala Likert (1–5). Duración ≈ 5–8 minutos. Se puede aplicar presencial o en línea.

Instrucciones iniciales (para encuestado): Esta encuesta busca conocer su experiencia con Barbería M&A. . Sus respuestas son confidenciales y se usarán para mejorar nuestros servicios. Tiempo estimado: 5 minutos.

Sección A — Datos demográficos (opcionales):

Edad: _____

Género: () F () M () Otro () Prefiero no decir

Sección B — Uso y comportamientos

¿Con qué frecuencia visita la barbería?

() Cada 1–2 semanas

() Cada 3–4 semanas

() Cada mes o más

() Es su primera vez

¿Cómo agenda usualmente su cita?

() WhatsApp

() Presencial/orden de llegada

() Recomendación de alguien más

¿Ha comprado alguna vez productos de cuidado capilar/facial en la barbería?

() Sí

() No

Sección C — Satisfacción (escala 1–5: 1 = muy insatisfecho / 5 = muy satisfecho)

- Calidad del corte/servicio
- Atención y trato del barbero
- Puntualidad respecto a la hora agendada
- Tiempo de espera antes de ser atendido
- Facilidad para agendar una cita
- Variedad de servicios ofrecidos

Sección D — Preferencias funcionales ¿Qué funciones le gustaría encontrar en una app/web de la barbería? (marque todas)

- Agendar cita en línea
- Recordatorio automático de la cita
- Elegir barbero preferido
- Ver historial de servicios anteriores
- Chat/consulta rápida por dudas
- Otros: _____

Sección E — Comentarios abiertos

- Presencial: aplicar en el local durante varios días, objetivo 60–80 respuestas (muestra de conveniencia adecuada para un negocio pequeño).
- En línea: compartir por WhatsApp a la base de clientes; objetivo mínimo 40 respuestas.
- Para el análisis: usar frecuencias y promedios; para ítems Likert agrupar en satisfecho/neutral/insatisfecho.

Lista de observación (checklist) — para procesos operativos

El objetivo es registrar en terreno cómo se realizan los procesos clave (agendamiento de cita, atención en silla, venta de productos).

Formato: checklist con columna de observaciones. Tiempo por observación: 30–60 minutos por proceso.

Observación 1 — Agendamiento de cita vía WhatsApp

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos a observar (marcar Sí/No y observaciones):

- Cliente solicita cita por WhatsApp. (S/N) Obs:
- Administradora revisa disponibilidad en la agenda. (S/N) Obs:
- Se confirma la cita al cliente por el mismo medio. (S/N) Obs:
- Se registra la cita en un soporte digital o físico. (S/N) Obs:
- Se envía algún recordatorio previo a la cita. (S/N) Obs:
- Tiempo entre la solicitud y la confirmación: ____ minutos.

Observación 2 — Atención y servicio en silla

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos:

- Cliente llega puntual a su cita. (S/N) Obs:
- Se verifica el servicio solicitado antes de iniciar. (S/N) Obs:

- El barbero consulta preferencias o historial del cliente. (S/N) Obs:
- Se informa el tiempo estimado del servicio. (S/N) Obs:
- Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: ____ minutos.
- Duración total del servicio: ____ minutos.

Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información

La aplicación de la técnica de recolección de la información consiste en poner en práctica los métodos definidos para obtener datos relevantes en la investigación, ajustados a los objetivos del proyecto de la Barbería M&A.

Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)

Perfil entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

Respuestas clave:

Agendamiento: las citas se solicitan por WhatsApp; la administradora revisa manualmente la disponibilidad y anota la cita en una herramienta digital, sin conexión entre ambos pasos.

Problema principal: cruces de horario, demoras en responder mensajes, e inasistencias que afectan a los clientes que esperan por orden de llegada.

Servicios: corte, barba, cejas, afeitado, limpieza facial, lavado de cabello y servicios personalizados; actualmente 3 barberos y 1 administradora.

Productos: venta ocasional de ceras y aceites, sin control de inventario.

Clientes: no existe un registro formal de clientes frecuentes ni de su historial de servicios.

Comunicación: principalmente por WhatsApp y de forma verbal en el local.

Pagos: únicamente en efectivo; no manejan ni planean integrar pagos electrónicos en esta fase del proyecto.

Reportes: interés en reportes de citas cumplidas/canceladas y en identificar los servicios más demandados.

Conclusión entrevista: existe una necesidad clara de sistematizar el agendamiento de citas, digitalizar el registro de clientes y su historial, y automatizar recordatorios, sin requerir un módulo de pagos en línea.

Resultados de Encuesta a Clientes

Perfil de muestra:

82% hombres, 15% mujeres, 3% otros.

65% entre 18 y 35 años; 30% entre 36 y 50 años; 5% mayores de 50.

Hallazgos:

Frecuencia de visita: 45% cada 3–4 semanas, 35% cada 1–2 semanas, 15% cada mes o más, 5% primera vez.

Medio de agendamiento: 70% WhatsApp, 25% orden de llegada, 5% recomendación.

Nivel de satisfacción (escala 1–5):

Calidad del corte/servicio: 4.7

Atención y trato del barbero:

4.6

Variedad de servicios: 4.2

Facilidad para agendar cita: 3.4 (punto débil)

Puntualidad respecto a la hora agendada: 3.1 (punto débil)

Tiempo de espera antes de ser atendido: 3.0 (punto débil)

Funciones deseadas en un sistema web/app (múltiple elección):

Recordatorio automático de la cita: 78%

Agendar cita en línea: 75%

Ver disponibilidad y elegir barbero preferido: 58%

Historial de servicios anteriores: 50%

Chat/consulta rápida por dudas: 28%

Comentario abierto recurrente: "Me gustaría poder agendar sin tener que esperar respuesta por WhatsApp y que me recuerden la cita."

Conclusión encuesta: los clientes están muy satisfechos con la calidad del servicio, pero el punto débil claro es el agendamiento y los tiempos de espera/puntualidad. Hay alta demanda de recordatorios automáticos y agenda en línea; el pago en línea no fue evaluado, ya que está fuera del alcance del proyecto.

Resultados de Observación Directa

Proceso observado: Agendamiento de cita por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Hallazgos (checklist):

Solicitud de cita recibida por WhatsApp: Sí.

Verificación de disponibilidad: Sí, pero de forma manual, revisando la agenda digital. Tardó aproximadamente 6 minutos por la cantidad de mensajes pendientes.

Confirmación al cliente: Sí, pero sin plantilla ni recordatorio posterior.

Registro de la cita: Sí, en una herramienta digital, pero cargado manualmente.

Envío de recordatorio previo: No, no existe este paso actualmente.

Cliente llegó puntual: Sí, aunque se observó que otro cliente con cita llegó 15 minutos tarde, afectando el orden de atención de quienes esperaban turno.

Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: 10 minutos.

Duración total del servicio (corte estándar): 28 minutos.

Observación extra:

Durante la espera, un cliente preguntó por WhatsApp si su cita seguía en pie, ya que no había recibido ninguna confirmación previa ni recordatorio.

Conclusión observación: el proceso de agendamiento depende completamente de la revisión manual de mensajes de WhatsApp, sin recordatorios automáticos, lo que genera demoras e incertidumbre tanto para la barbería como para el cliente.

Síntesis comparativa (entre técnicas):

Entrevista: detecta problemas internos por la desconexión entre la solicitud de citas (WhatsApp) y su registro (herramienta digital manual), además de la falta de historial de clientes y control de inventario de productos.

Encuesta: muestra necesidades externas (clientes): alta demanda de agenda en línea y recordatorios automáticos; los puntos más débiles son la puntualidad y el tiempo de espera.

Observación: evidencia la brecha entre lo manual y lo digital: el agendamiento depende de revisar mensajes uno a uno, sin recordatorios ni confirmaciones automáticas.

Con estos tres instrumentos aplicados, se concluye que el software web debe priorizar:

- Módulo de agenda de citas con confirmación y recordatorios automáticos.
- Módulo de gestión de clientes con historial de servicios.
- Módulo de reportes de citas (cumplidas/canceladas) para la administradora. (No se incluye módulo de pagos en línea, dado que el negocio opera únicamente con pagos en efectivo y esto está fuera del alcance definido del proyecto.)

Organización de la Información Recolectada

Entrevista semiestructurada

Perfil del entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

En la Tabla 2, se observa los puntos principales detectados en la recolección.

Tabla 2

Organización de la información recolectada

Tema	Hallazgos principales
Agendamiento de citas	Solicitud por WhatsApp y registro manual en herramienta digital; sin conexión automática ni recordatorios.
Atención al cliente	Inasistencias y llegadas tarde afectan el orden de atención de otros clientes.
Productos	Venta ocasional de productos sin control de inventario.
Clientes	No existe historial digital ni registro formal de clientes frecuentes.
Pagos	Únicamente en efectivo; sin integración de pagos electrónicos en el alcance actual.
Reportes	Necesidad de reportes de citas cumplidas/canceladas y servicios más demandados.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Se concluye la necesidad de un sistema integral que unifique ventas, domicilios, hotel de plantas e inventario con reportes automáticos.

Encuesta a clientes (60 encuestados)

Perfil de muestra:

- 82% hombres, 15% mujeres, 3% otros; 65% entre 18 y 35 años.

La Tabla 3, expone los resultados cuantitativos de las encuestas.

Tabla 3

Resultados cuantitativos

Ítem	Resultado
Frecuencia de visita	45% cada 3–4 semanas; 35% cada 1–2 semanas; 15% cada mes o más; 5% primera vez
Medio de agendamiento	70% WhatsApp; 25% orden de llegada; 5% recomendación
Compra de productos	20% Sí / 80% No

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Satisfacción (escala 1–5):

- Calidad del corte/servicio: 4.7
- Atención y trato del barbero: 4.6
- Variedad de servicios: 4.2
- Facilidad para agendar cita: 3.4 (débil)
- Puntualidad: 3.1 (débil)
- Tiempo de espera: 3.0 (débil)

Funciones deseadas en web/app:

- Recordatorio automático de cita: 78%
- Agendar cita en línea: 75%
- Elegir barbero preferido: 58%

- Historial de servicios: 50%
- Chat de consultas rápidas: 28%

En conclusión, los clientes valoran altamente la calidad del servicio, pero piden mejoras claras en el agendamiento, la puntualidad y los tiempos de espera.

Observación directa

Proceso observado: agendamiento por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Tabla 4

Resultados observación directa

Paso	Resultado	Observaciones
Recepción de la solicitud de cita	Sí	Vía WhatsApp
Verificación de disponibilidad	Sí	Manual, tardó ~6 min
Confirmación al cliente	Sí	Sin recordatorio posterior
Registro de la cita	Sí	En herramienta digital, cargado manualmente
Recordatorio previo a la cita	No	No existe este paso
Tiempo de espera antes del servicio	10 min	—
Duración del servicio	28 min	Corte estándar

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Por lo tanto, el proceso manual de agendamiento y la falta de recordatorios generan incertidumbre tanto para el cliente como para la administración. En la Tabla 5 se muestra la síntesis comparativa.

Tabla 5

Síntesis comparativa

Técnica	Principales hallazgos
Entrevista	Procesos internos ineficientes: agendamiento manual, sin historial de clientes ni control de inventario.
Encuesta	Clientes satisfechos con la calidad del servicio, pero inconformes con la puntualidad y el tiempo de espera; piden agenda en línea y recordatorios.

Técnica	Principales hallazgos
Observación	Se comprobó que el agendamiento manual y la falta de recordatorios generan demoras e incertidumbre.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada, Aplicando Estándares de Requerimientos

La especificación de requisitos consiste en documentar de forma clara y detallada las funcionalidades y restricciones del sistema.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades del usuario. Son esenciales para definir el comportamiento esperado del software. En la Tabla 6 se compila la especificación de requisitos funcionales.

Tabla 6

Cuadro de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF01	Registrar usuario	Permite la gestión de clientes, barberos y administradores.	Gestión de usuarios	Alta
RF02	Asegurar login	Autenticación con credenciales válidas y cierre automático.	Gestión de usuarios	Alta
RF03	Gestionar cita	El cliente selecciona servicio, barbero, fecha y hora.	Gestión de reservas	Alta
RF04	Gestionar agenda	El administrador define disponibilidad, días libres y vacaciones.	Gestión de negocio	Media
RF05	Gestionar servicio	El administrador gestiona el catálogo de servicios con precios y descripciones.	Gestión de servicios	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF06	Enviar notificación	Envía confirmaciones, cambios y cancelaciones a clientes y barberos.	Gestión de usuarios	Alta
RF07	Gestionar administración	El administrador gestiona clientes, barberos y genera reportes.	Gestión de usuarios	Alta
RF08	Consultar disponibilidad	Muestra disponibilidad por barbero.	Gestión de usuarios	Alta
RF09	Registrar historial del cliente	El cliente puede revisar todas sus citas pasadas.	Gestión de reservas	Baja
RF10	Registrar historial del barbero	El barbero puede revisar todas las citas que ha atendido.	Gestión de usuarios	Baja
RF11	Modificar usuario	Los usuarios y el administrador pueden actualizar su información personal.	Gestión de usuarios	Media
RF12	Eliminar usuario	Permitir desactivar o eliminar cuenta de usuarios.	Gestión de usuarios	Media
RF13	Recuperar contraseña	Permitir restablecer contraseña vía correo.	Gestión de usuarios	Alta
RF14	Gestionar rol	Asignación de roles a usuarios	Gestión de usuarios	Alta
RF15	Validar correo	El sistema valida correos únicos.	Ventas / Pagos	Alta
RF16	Cancelar cita	El cliente puede cancelar citas programadas	Gestión de reservas	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF17	Bloquear horario	Se bloquean horarios ocupados.	Gestión de usuarios	Alta
RF18	Generar reporte	Permitir generar reportes de citas por cliente junto con pagos.	Gestión de usuarios	Media
RF19	Confirmar cita	Permitir enviar notificación de confirmación al cliente por parte del barbero.	Gestión de reservas	Alta
RF20	Recordatorios	Permitir enviar un recordatorio de la cita agendada al cliente un día antes.	Gestión de reservas	Alta
RF21	Seleccionar barbero	El cliente selecciona el barbero de su preferencia.	Gestión de reservas	Media
RF22	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF23	Integrar whatsapp	Enviar recordatorios vía whatsapp	Gestión de reservas	Media
RF24	Integrar correo	Acceso a la página vía gmail.	Gestión de usuarios	Alta
RF25	Acceder panel	Usuarios y administrador ingresan a su propio panel.	Gestión de usuarios	Alta
RF26	Configurar calendario	Administrador habilita calendario al definir fechas y días, guarda calendario del mes.	Gestión de negocio	Alta
RF27	Definir horario de atención	El Administrador al establecer rangos de horarios se guarda disponibilidad diaria.	Gestión de negocio	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF28	Habilitar agenda del barbero	El administrador al activar la agenda del barbero permite reservar al cliente.	Gestión de negocio	Alta
RF29	Ver calendario	El cliente al consultar el calendario puede visualizar los horarios disponibles.	Gestión de reservas	Media
RF30	Ver citas	Permitir ver al cliente el historial de sus citas.	Gestión de reservas	Media
RF31	Actualizar disponibilidad de la agenda	El administrador al modificar el calendario ajusta horarios ya publicados.	Gestión de reservas	Alta
RF32	Filtrar citas por estado	El administrador al seleccionar un filtro visualiza citas activas, confirmadas o canceladas.	Gestión de reservas	Media
RF33	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF34	Acceder a soporte y ayuda	Usuario al pulsar ayuda accede al manual de uso o al contacto de soporte.		Media
RF35	Aceptar términos y políticas	El Usuario al registrarse debe aceptar los términos y políticas de privacidad.		Alta
RF36	Gestionar contenido dinámico del sitio	El administrador al editar el contenido del index actualiza textos e imágenes del Hero, Marca y Horarios de atención.	Gestión de usuarios	Baja
RF37	Analizar la forma del rostro.	El cliente al enviar una foto (cámara, archivo o foto de perfil) el sistema analiza la geometría facial y sugiere estilos de corte.	Gestión de usuarios	Alta
RF38	Carrusel de reseñas.	Al cargar la página principal muestra en un carrusel las opiniones registradas por los clientes.	Gestión de usuarios	Baja

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF39	Marcar incapacidad o ausencia de barbero	El administrador al deshabilitar un día para un barbero el sistema resalta visualmente ese día en la agenda.	Gestión de negocio	Alta
RF40	Restringir reserva de citas el mismo día	Al validar una reserva impide que un cliente agende una cita para el mismo día.	Gestión de reservas	Alta
RF41	Configurar límite mensual de citas	El administrador al configurar la agenda define el número máximo de citas permitidas por mes.	Gestión de usuarios	Media
RF42	Sincronizar rol de usuario con su perfil	Al cambiar el rol de un usuario crea o actualiza automáticamente su perfil de Cliente o Barbero correspondiente.	Gestión de usuarios	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Clasificación de Prioridades:

Alta: Requerimiento esencial para el funcionamiento del sistema.

Media: Requerimiento importante, pero no crítico para la primera versión.

Baja: Requerimiento opcional o que puede añadirse en versiones futuras.

Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir un sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad. A diferencia de los funcionales, no describen lo que el sistema hace, sino cómo lo hace. Son clave para garantizar una buena experiencia de usuario y el correcto funcionamiento del software. En la Tabla 7 se observa los propuestos para el proyecto.

Tabla 7

Cuadro de requerimientos no funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF01	Tiempos de carga	Las páginas deben cargar en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales.	Rendimiento	Alta
RNF02	Disponibilidad del sistema	Disponibilidad mínima del 99% mensual.	Disponibilidad	Alta
RNF03	Seguridad de Contraseñas	Contraseñas encriptadas con algoritmo seguro.	Seguridad	Alta
RNF04	Control de Accesos	Restricciones por perfil de usuario..	Seguridad	Alta
RNF05	Optimización de consultas	Consultas en menos de 2 segundos.	Rendimiento	Alta
RNF06	Compatibilidad Multiplataforma	Funciona en móviles, tablets y escritorio.	Usabilidad	Alta

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF07	Manual de usuario	Disponibilidad de tutoriales y manual.	Usabilidad	Baja
RNF08	Mantenibilidad del sistema	Sistema diseñado en módulos independientes.	Mantenibilidad	Alta
RNF09	Versionamiento	Uso de repositorio Git para mantener un control de los cambios.	Mantenibilidad	Alta
RNF10	Pruebas de Regresión	Pruebas automáticas tras cambios.	Calidad	Alta
RNF11	Tolerancia a Fallos	Manejo de errores sin caída total.	Seguridad	Alta
RNF12	Cumplimiento Legal	Cumplir Habeas Data en Colombia.	Legalidad	Alta
RNF13	Confidencialidad	Garantizar privacidad de información.	Seguridad	Alta
RNF14	Integridad	Asegurar que los datos no sean alterados.	Seguridad	Alta
RNF15	Compatibilidad Navegador	Compatible con Chrome, Edge, Firefox.	Usabilidad	Alta
RNF16	Soporte Técnico	Soporte vía correo/chat en horarios definidos.	Soporte	Baja
RNF17	Aceptar términos y políticas	Usuario debe marcar aceptación y confirmar políticas antes de registrarse.	Legalidad	Alta

RNF18	Privacidad en análisis facial	Las fotos usadas para el análisis de forma de rostro se procesan en archivos temporales y se eliminan tras su uso.	Seguridad	Alta
RNF19	Compatibilidad de entorno técnico	El sistema debe ejecutarse con las versiones de Django, base de datos y librerías validadas para evitar incompatibilidades.	Mantenibilidad	Media
RNF20	Rendimiento de componentes visuales	Los componentes interactivos, como carruseles, deben animarse sin recalcular medidas en cada evento para no afectar el rendimiento.	Rendimiento	Baja

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Clasificación por Categorías:

Disponibilidad: Relacionado con acceso y tiempos de operación del sistema.

Seguridad: Protección de datos e integridad del sistema.

Usabilidad: Facilidad de uso para el usuario final.

Rendimiento: Velocidad y eficiencia del sistema.

Compatibilidad: Interoperabilidad con dispositivos y software existentes.

Legal: Cumplimiento con normativas vigentes.

Escalabilidad / Mantenibilidad: Preparación para crecimiento y actualizaciones.

Documentación: Recursos escritos para soporte.

Requerimientos Normativos

Los requerimientos normativos son las obligaciones legales y estándares que debe cumplir un sistema. Aseguran que el software se ajusta a regulaciones y políticas establecidas. En la Tabla 8 se describen las aplicables al caso.

Tabla 8

Requerimientos normativos

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
RN01	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)	El sistema debe solicitar la autorización previa, explícita e informada del usuario (mediante checkbox) para la recolección y tratamiento de sus datos al registrarse o iniciar sesión.	Protección de datos	Alta
RN02	Tratamiento de Datos Sensibles y Biométricos (Ley 1581 de 2012 y Dec. 1377 de 2013)	El sistema debe obtener consentimiento expreso para el uso del escáner facial y fotos de perfil, informando que el procesamiento de la imagen se limita a la recomendación de cortes sin almacenamiento biométrico permanente.	Protección de datos	Alta
RN03	Garantía de Derechos ARCO (Constitución Política y Ley 1581 de 2012)	El sistema debe proporcionar opciones técnicas en el perfil para que el usuario actualice sus datos (teléfono, clave) y permitir la eliminación total o anonimización de cuentas de clientes y barberos.	Protección de datos	Alta
RN04	Información Mínima de Proveedor y PQR (Ley 1480 de 2011 - Art.50)	El sistema debe visibilizar en el footer los datos de identificación de la barbería (razón social, NIT, dirección, correo) y disponer de un canal de PQR directo	Comercio electrónico	Media

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
a través del enlace a WhatsApp.				
RN05	Regulación de Comercio Electrónico y Cancelaciones (Ley 1480 de 2011 - Art. 3 y 37)	El sistema debe publicar Términos y Condiciones accesibles con las políticas de agendamiento, reprogramación y reglas claras para la cancelación de citas por parte de clientes y administradores.	Comercio electrónico	Alta
RN06	Cumplimiento de Políticas de Integración con Terceros (Google OAuth 2.0)	El sistema debe cumplir las políticas de privacidad para desarrolladores de Google Cloud, disponiendo de una URL pública con la Política de Privacidad activa para habilitar la autenticación de usuarios.	Autenticación y privacidad	Alta
RN07	Cifrado y Protección contra Delitos Informáticos (Ley 1273 de 2009)	El sistema debe implementar cifrado en tránsito mediante certificado SSL/HTTPS y cifrar las contraseñas en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguros (<i>bcrypt</i> / <i>PBKDF2</i>).	Seguridad de la información	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Propuesta Técnica

Descripción General. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para la gestión integral de una barbería, que incluya el agendamiento y cancelación de citas, catálogo e historial de servicios, recomendación de cortes mediante un escáner facial, gestión de barberos y clientes, perfil de usuario personalizable y canal directo de atención vía WhatsApp. La solución debe ser totalmente accesible desde dispositivos móviles y computadores, garantizando una interfaz moderna, intuitiva, responsiva y segura.

Lenguaje de programación:

Python (versión 3.10 o superior): Lenguaje principal para el desarrollo del backend, procesamiento de lógica de negocio, manejo de autenticación de usuarios, procesamiento de imágenes para la recomendación de corte y gestión de la arquitectura del sistema.

Framework Backend:

Django (versión 4.x o superior): Framework web de alto nivel basado en Python que facilita un desarrollo rápido, seguro y limpio, proporcionando herramientas nativas para gestión de sesiones, seguridad web y ORM (*Object-Relational Mapping*).

Base de datos:

MySQL / MariaDB: Sistema de gestión de bases de datos relacional para el almacenamiento seguro de información de usuarios, perfiles, agenda de barberos, catálogo de servicios, registro de citas y trazabilidad de solicitudes.

Frontend:

HTML5 y CSS3:

Estructuración semántica y diseño visual personalizado para la interfaz web.

Bootstrap5:

Framework CSS para el diseño responsive y adaptativo, asegurando una visualización impecable en teléfonos móviles, tablets y computadores de escritorio.

Integraciones y Servidor:

Google OAuth 2.0 / Google Cloud API: Módulo de autenticación de terceros para permitir el inicio de sesión rápido y seguro con cuentas de Google.

API de WhatsApp: Redirección directa y dinámica para el envío de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

Complementarios:

JavaScript: Desarrollo de interactividad en el cliente, manejo de vistas dinámicas, consumo de cámaras/fotografías para el escáner facial y validaciones de formularios en tiempo real.

Librerías de Visión por computador(OpenCV / MediaPipe==0.10.14): Algoritmos backend para procesar la geometría facial de la foto de usuario y sugerir estilos de corte adaptados a su tipo de rostro.

Arquitectura del Sistema:

Arquitectura MVT (Modelo-Vista-Template): Patrón de arquitectura propio de Django equivalente a MVC, enfocado en mantener la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del código y la escalabilidad:

- Modelo (Model): Gestión de tablas, relaciones y consultas a la base de datos MySQL mediante el ORM de Django.
- Vista (View / Logic): Procesamiento de la lógica de negocio (reserva de citas, lógica de escáner facial, permisos de administrador) y retorno de respuestas.
- Plantilla (Template / View UI): Interfaces de usuario renderizadas mediante HTML, CSS y Bootstrap 5.

API REST (opcional para futuro):

Para permitir la integración con otras plataformas o aplicaciones móviles.

Características Técnicas:

- Seguridad
 - Autenticación y almacenamiento de contraseñas mediante algoritmos de hash seguros.
 - Protección nativa contra ataques CSRF (*Cross-Site Request Forgery*), inyección SQL (vía ORM) y ataques.

- Uso obligatorio de HTTPS/SSL para cifrar el tráfico de datos, imágenes subidas y credenciales de usuario.
- Gestión de sesiones
 - Control de acceso basado en roles (*RBAC*): diferenciación estricta de permisos entre Administradores, Barberos y Clientes.
- Tratamiento y almacenamiento de Datos:
 - Manejo seguro de archivos multimedia (fotos de perfil) y procesamiento temporal de imágenes para recomendación de cortes sin almacenamiento invasivo de mapas biométricos.
- Backups automáticos
 - Programación de respaldos periódicos de la base de datos.
- Optimización y rendimiento

- Consultas optimizadas a la base de datos mediante *select_related* y *prefetch_related* en Django, paginación de listas de citas y compresión de recursos estáticos.
- Adaptabilidad
 - Diseño responsive garantizado con Bootstrap para soportar múltiples dispositivos.

Despliegue:

Reglas del Negocio

Las reglas del negocio son normas y políticas que guían el funcionamiento y la toma de decisiones dentro de una organización. Definen cómo se deben realizar los procesos para cumplir los objetivos empresariales.

Registro y autenticación:

- **Identificación única:** Cada usuario (cliente o barbero) debe registrarse utilizando un correo electrónico único o mediante autenticación con su cuenta de Google.
- **Sincronización de roles:** Al iniciar sesión por primera vez con Google o mediante registro tradicional, el sistema debe asignar automáticamente el rol de "Cliente" por defecto. Los roles de "Barbero" sólo pueden ser asignados de forma manual por el administrador.
- **Control de permisos por rol:** Únicamente los usuarios con rol de Administrador pueden agregar, editar o eliminar servicios, barberos y cuentas de clientes. Los barberos tienen un panel de administración restringido únicamente a su propia agenda y citas asignadas.
- **Gestión de perfil:** Los usuarios (clientes y barberos) pueden actualizar de manera autónoma sus datos personales (número de teléfono, foto de perfil) y cambiar su contraseña desde su módulo de perfil.

Agendamiento de Citas y Disponibilidad:

- **Validación de disponibilidad en tiempo real:** No se puede reservar una cita si el barbero seleccionado ya tiene una reserva en la misma fecha y rango de horario.
- **Restricción de reserva mínima:** Las citas deben programarse con un tiempo mínimo de anticipación (ej. mínimo 1 hora antes) y no se permiten reservas retrospectivas (en fechas u horas pasadas).
- **Asignación obligatoria:** Toda cita registrada debe tener obligatoriamente un cliente, un barbero asignado, al menos un servicio seleccionado, una fecha/hora válida y un método de pago.
- **Incapacidad o ausencia de barbero:** Si el administrador marca un bloque de horario o día como inasistencia/incapacidad, el sistema bloqueará automáticamente la agenda de ese barbero para dicho periodo y no permitirá nuevas reservas.
- **Límite de citas por usuario:** Un cliente no podrá tener más de una cita activa el mismo día, se permite un máximo de tres citas al mes.

Catálogo y Gestión de Servicios:

- **Requisito mínimo de servicios:** Debe existir al menos un servicio activo en el catálogo para que la plataforma permita realizar agendamientos.
- **Modificación de catálogo:** El administrador puede agregar, editar la información (nombre, descripción, duración, precio referencial) o desactivar servicios del catálogo.

- **Integridad de citas pasadas:** La modificación o eliminación de un servicio del catálogo no afectará los registros históricos ni los detalles de las citas que ya fueron agendadas previamente con ese servicio.

Recomendación por escáner facial:

- **Captura u obtención de imagen:** Para utilizar el módulo de recomendación, el usuario debe cargar o tomar una fotografía clara de su rostro.
- **Uso exclusivo e intuitivo:** La función de procesamiento facial procesará la imagen exclusivamente para identificar la forma del rostro y sugerir cortes compatibles.
- **No almacenamiento invasivo:** La imagen o los datos procesados durante el escáner facial no se conservarán como mapas biométricos ni se utilizarán para identificación o autenticación del usuario.

Cancelaciones y Reagendamiento:

- **Cancelación por parte del cliente:** El cliente puede cancelar su cita desde su panel personal.
- **Cancelación por parte del administrador:** El administrador tiene la facultad de cancelar cualquier cita programada en caso de fuerza mayor o indisponibilidad imprevista del barbero.
- **Notificación de liberación:** Al cancelarse una cita, el horario previamente ocupado quedará inmediatamente disponible en el sistema para que pueda ser reservado por otro cliente.

Notificaciones y atención al cliente:

- **Recordatorio por WhatsApp:** Se enviarán dos recordatorios (el día anterior y dos horas antes de la cita), el sistema generará de forma automática o mediante interacción un enlace directo con mensaje preformateado para notificar al cliente vía WhatsApp.
- **Canal directo de PQRS:** La página dispondrá de un acceso directo visible al canal de WhatsApp para atender cualquier duda, queja, reclamo o sugerencia de los usuarios en tiempo real.

Seguridad, Privacidad y Cumplimiento Normativo:

- **Protección de Datos Personales:** Toda la información recolectada debe tratar bajo la Ley 1581 de 2012, solicitando el consentimiento previo explícito (checkbox) al momento de registrarse o iniciar sesión con Google.

- Eliminación segura de usuarios: Si el administrador elimina a un cliente o barbero, o si el cliente solicita la supresión de su cuenta, el sistema eliminará de forma segura sus datos personales de la base de datos de acuerdo con los derechos ARCO.
- Cifrado de credenciales: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse mediante algoritmos de hash seguros (**bcrypt** / **PBKDF2**) y nunca en texto plano.

Análisis de la Especificación de Requisitos del Software

El análisis de la especificación de requisitos del software consiste en revisar y validar que los requerimientos sean claros, completos y consistentes. Este proceso es clave para asegurar el desarrollo correcto del sistema según las necesidades del usuario.

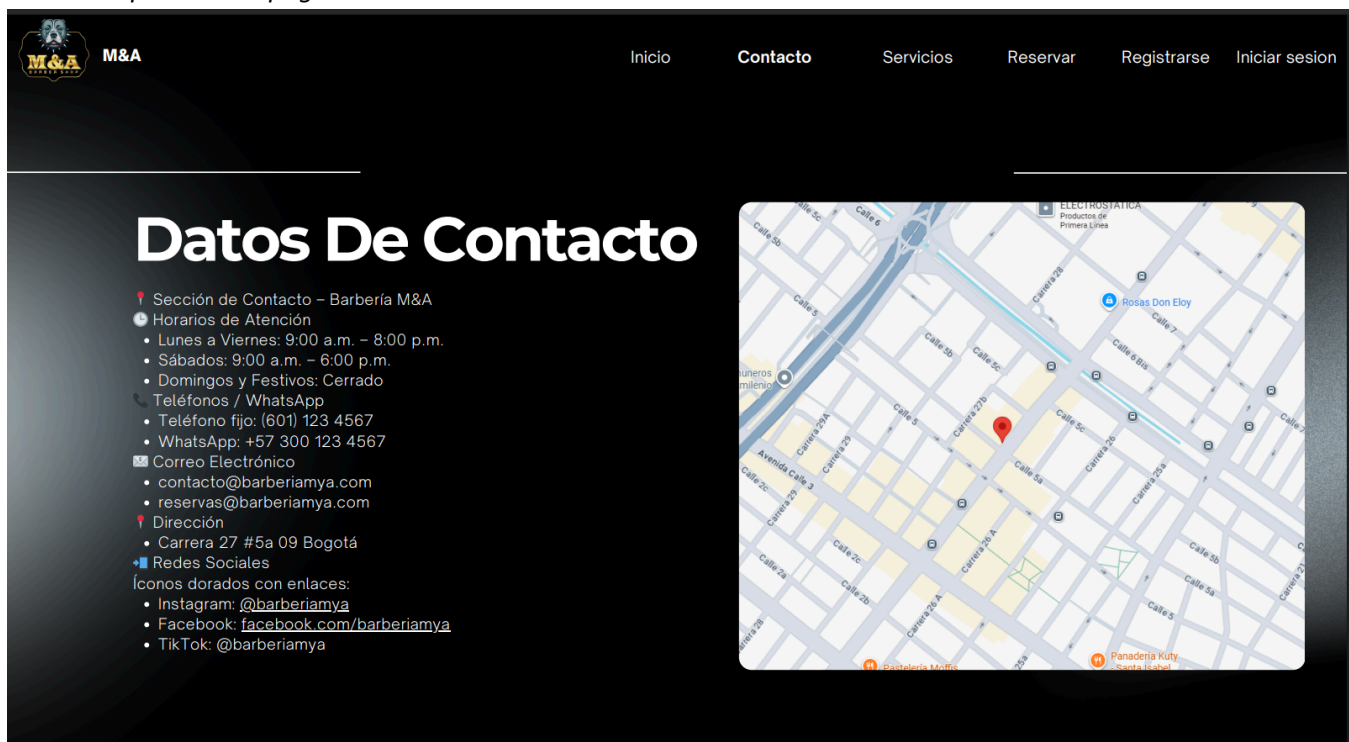
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)

Los mockups son representaciones visuales estáticas de la interfaz de usuario que muestran el diseño y distribución de elementos del sistema. Ayudan a visualizar la apariencia final antes del desarrollo.

En la Figura 2 se detallan los aspectos que verá el usuario antes de iniciar sesión.

Figura 2

Mockup del home page



En la Figura 3 se presenta el home del panel de cliente.

Figura 3

Mockup del home de cliente



El mockup de la Figura 4 presenta el módulo de servicios.

Figura 4

Mockup de los servicios



M&A

[Inicio](#)[Contacto](#)[Servicios](#)[Reservar](#)[Registrarse](#)[Iniciar sesión](#)

Servicios



Servicios individuales

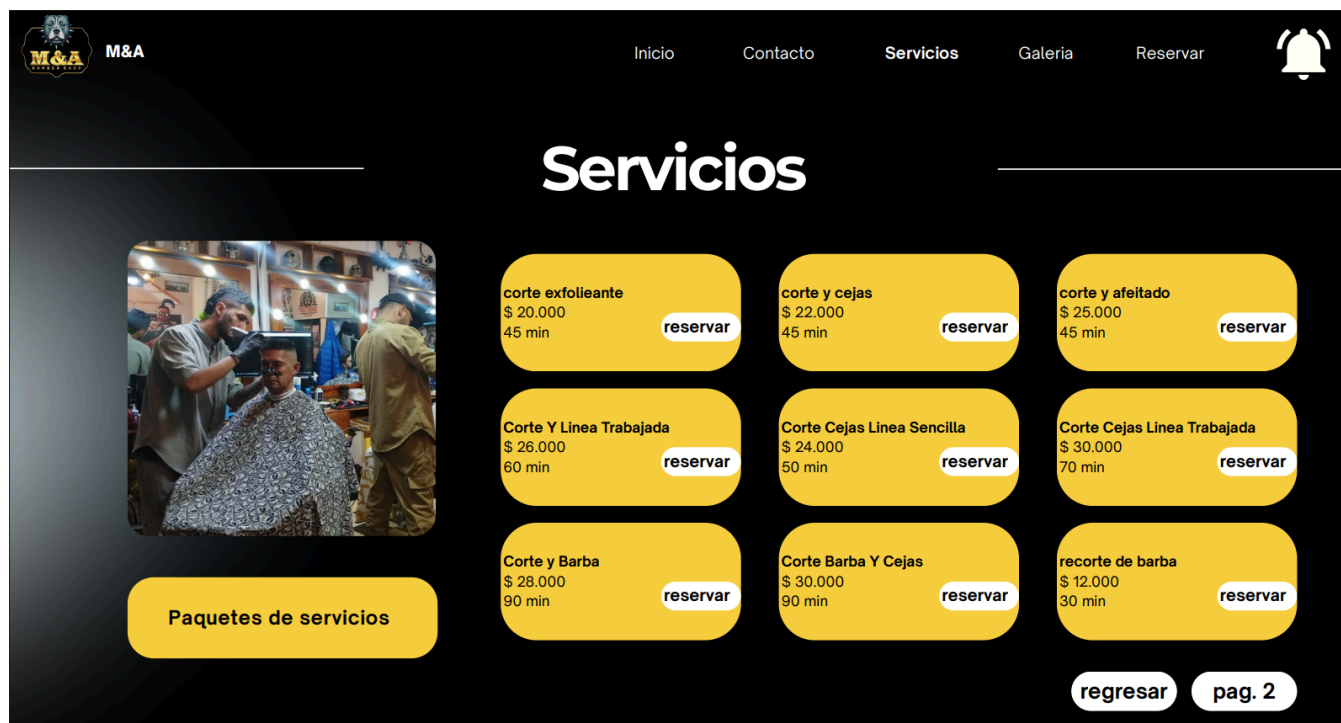


Paquetes de servicios

Se muestra lo que hay dentro de servicios individuales y en paquete de servicios.

Figura 5

Mockup de servicios individuales y paquete de servicios



Se muestra el módulo de reservas del panel de cliente.

Figura 6

Mockup de reservas

M&A

Inicio Contacto Servicios Galeria **Reservar**

Reservas

Septiembre 2025

cejas \$ 5.000
10 min

Barbero:
Juan Pablo
Echeverry

Metodo de pago:

Tarjeta de credito
PSE
Efectivo

reservar

regresar

	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SÁB
	7	8	9	10	11	12	13
8 AM							
9 AM							
10 AM							
11 AM							
12 PM							
1 PM							
2 PM							
3 PM							
4 PM							
5 PM							
6 PM							

Se muestra el panel de perfil de cliente, barbero y administrador

Figura 7

Mockup de perfil

M&A Inicio Contacto Servicios Galeria Reservar

Perfil Personal

¿Desea cambiar su contraseña?

Contraseña:

Rol por defecto

Cliente

Cambiar foto de perfil

Nombre:

Edad:

Numero de telefono:

Editar Guardar

Eliminar cuenta regresar

Se muestra la interfaz de editar perfiles por parte del administrador

Figura 8

Mockup de editar perfiles

M&A Inicio Contacto Servicios Galeria Reservar

Editar Perfiles

Perfiles	Numero de contacto	Asignar Rol	
Juan Pablo Echeverry	321756985	Barbero	X
Jose	322456855	Barbero	X
Victor	321564522	Barbero	X
Maicol	3152558466	Barbero	X
Gerardo Ariza	378655214	Cliente	X
Manuel Baez	3145268895	Cliente	X

Guardar regresar

Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema. La extensibilidad permite añadir comportamientos opcionales o alternativos.

En la Figura 6 se muestra el diagrama de casos de uso que compila los principales casos a realizar por su rol correspondiente.

Figura 6

Casos de uso sistema general

